poderá utilizá-lo.

Para conhecermos um produto, também devemos utilizá-lo. Em geral, a equipe de design está cercada por pessoas que conhecem o domínio e o produto. Devemos encontrar as pessoas que apoiam o produto atual e ler seus relatórios de problemas e acompanhamento do uso, bem como as pessoas que escrevem o conteúdo técnico da empresa e que elaboram os manuais, a ajuda on-line e o material de treinamento. Tudo o que for difícil de documentar pode ser resultado de um produto complicado demais para explicar.

É importante definir uma visão inicial do que está em jogo: quem são os usuários, clientes e demais partes interessadas; quais seus objetivos e quais tarefas realizam para atingi-los. Essa visão permitirá escolher as técnicas de análise utilizadas ao longo do projeto.

7.4 Aspectos Éticos de Pesquisas Envolvendo Pessoas

Muitas profissões possuem códigos de ética que regulam seu exercício. Em geral, os códigos de ética recebem maior destaque em profissões que atuam diretamente sobre as pessoas, como na área de saúde, por exemplo. A Computação também possui uma forte preocupação com a ética em suas pesquisas e intervenções (Johnson, 2008). Algumas associações de profissionais da Computação, como a ACM e a IEEE, possuem códigos de ética que orientam o trabalho dos seus associados. No código de ética da ACM,[2] podemos destacar os seguintes cuidados éticos (ou deveres morais): evitar causar danos ou consequências negativas aos outros, tais como perda de informação, perda de bens, danos a propriedades, ou impactos ambientais indesejados; respeitar a privacidade dos outros; e honrar a confidencialidade de informações a que tivermos acesso. No código de ética da IEEE,[3] podemos destacar o seguinte cuidado ético: evitar prejudicar ou causar dano a outras pessoas, seus bens, reputação ou emprego. No Brasil, apesar de a Sociedade Brasileira de Computação ainda não ter um código de ética, os currículos de referência da área abordam o tema.

É de responsabilidade da equipe de design proteger o bem-estar físico e psicológico dos participantes de qualquer estudo, pesquisa ou análise realizada (Johnson, 2008). No Brasil, a Resolução No 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde regulamenta as pesquisas científicas envolvendo pessoas, em qualquer área do conhecimento. Apesar de essa resolução não se aplicar à execução de métodos de avaliação com objetivos técnicos, suas recomendações são muito úteis para orientar os avaliadores no cuidado ético durante seu trabalho. Segundo essa resolução, esses cuidados envolvem considerar os seguintes princípios (p. 2):

- **princípio da autonomia**, que envolve o *consentimento livre e esclarecido dos indivíduos* e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes, tais como: menores de idade, alunos ou subordinados. Nesse sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los com dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade;
- **princípio da beneficência**, que envolve a *ponderação entre riscos e benefícios*, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. Os danos podem ocorrer na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase da pesquisa ou depois dela;
- **princípio da não maleficência**, que envolve a *garantia de evitar danos previsíveis* relacionados à pesquisa, tanto os imediatos quanto os tardios;
- **princípio da justiça e equidade**, relacionado à *relevância social da pesquisa*, com vantagens significativas para os participantes da pesquisa e minimização do ônus para os participantes vulneráveis, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.

[2] `https://www.acm.org/code-of-ethics`
[3] `https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html`

Em 2016 foi promulgada a resolução 510/2016, que regulamenta a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, mais próxima do que o trabalho que costumamos realizar em IHC.

Com base nesses princípios éticos e na literatura (Johnson, 2008; Courage e Baxter, 2005; Sharp et al., 2019), podemos sugerir diversas diretrizes para as pesquisas e avaliações de IHC, descritas a seguir.

O pesquisador deve **explicar os objetivos** da pesquisa aos participantes e dizer exatamente como deverá ser a participação deles. Ele deve deixar claro o que vai ocorrer durante a coleta de dados, o tempo aproximado da coleta, os tipos de dados que serão coletados, e ainda como eles serão analisados. Qualquer dúvida do participante sobre a pesquisa deve ser esclarecida prontamente pelo avaliador.

O pesquisador deve garantir aos participantes a **confidencialidade** e a **privacidade** dos dados brutos coletados. Com o consentimento dos participantes, os dados brutos são compartilhados apenas com os pesquisadores. Ninguém mais deve ter acesso a esses dados brutos.

Ao divulgar os resultados da avaliação, o avaliador deve garantir o **anonimato** dos participantes, a preservação das suas imagens e a utilização cuidadosa das informações coletadas. Isso significa não divulgar seus nomes ou qualquer outra informação que possa identificá-los. O objetivo principal é não prejudicar os participantes, direta ou indiretamente, seja em termos de autoestima, de prestígio, na profissão, ou de qualquer outra forma. Esse cuidado ético deve ser tomado em todas as mídias em que as informações serão publicadas, seja em veículos impressos ou digitais, em textos, imagens, áudios ou vídeos. É comum utilizar nomes fictícios ou números em todo o material coletado para identificá-los apenas assim no relato dos resultados de uma pesquisa. Por exemplo, um participante pode citar nomes de pessoas com quem ele se relaciona, como no domínio de correio eletrônico. Nem o nome do participante, nem os nomes dos seus conhecidos podem ser divulgados, devendo ser substituídos por nomes fictícios ou por alguma máscara, como "[nome]". Além disso, se o participante utilizar algum jargão ou expressão particular, devemos evitar divulgá-la nos resultados da avaliação porque seus conhecidos podem identificá-lo. A idade, a profissão e o sexo dos participantes também podem identificá-los, caso o participante seja diferente dos demais, como uma mulher dentre vários homens, ou uma pessoa de mais idade dentre vários mais jovens. O anonimato, a princípio, é voltado para terceiros. Entretanto, quando o pesquisador critica os dados obtidos, é desejável que nem o participante que os forneceu se reconheça nos relatos, pois eventuais críticas podem afetar sua autoestima. Nesses casos, o pesquisador deve relatar o que ocorreu com um grupo de participantes e os motivos para isso, em vez de criticar ou apresentar falhas de um participante específico. Sempre que possível, os participantes devem ter acesso aos resultados da pesquisa antes que eles sejam publicados.

É necessário obter **permissão para gravar** a voz ou imagem de qualquer pessoa, antes de começar a gravação. Devemos informar aos participantes logo no recrutamento sobre os tipos de gravações que serão realizadas, para evitar mal-entendidos ou desistências no momento da atividade.

A participação na pesquisa deve ocorrer apenas com o **consentimento livre e esclarecido** dos participantes. Todo participante de qualquer estudo tem o direito de saber o objetivo do estudo, a duração estimada, os procedimentos de coleta de dados, o uso que será feito da informação coletada, os seus direitos enquanto participante do estudo e quaisquer riscos, desconfortos ou efeitos adversos relacionados à sua participação no estudo. Essas informações devem ser comunicadas ao participante durante o processo de recrutamento e depois reiteradas no início da atividade através de um **termo de consentimento**. Ao assinar esse termo, o participante atesta que entende as garantias e os riscos do estudo e concorda com sua participação naquelas condições. Caso o participante tenha menos de 18 anos, o termo de consentimento deve ser assinado pelo seu responsável legal. O termo de consentimento também deve ser assinado pelo responsável pelo estudo, atestando sua responsabilidade e comprometimento com as garantias ali asseguradas. Uma das vias assinadas do termo de consentimento permanece com o pesquisador, enquanto a outra é entregue ao participante. O Exemplo 7.1 apresenta um termo de consentimento para a realização de uma entrevista.

O **conforto dos participantes** deve ser cuidadosamente considerado. Os participantes de um estudo

nunca devem se sentir desconfortáveis, seja física ou psicologicamente. Isso inclui coisas simples, como oferecer pausas para beberem água ou irem ao banheiro, além de instalações confortáveis. Eles devem ser tratados com respeito o tempo todo. Devemos evitar utilizar termos pejorativos ao nos referirmos ao participante, como cobaia, por exemplo. Além disso, no caso de observação de uso de um produto, devemos enfatizar que é o produto que será avaliado, e não o participante.

O participante tem **o direito e a liberdade de se recusar a participar** ou retirar seu consentimento e abandonar o estudo em qualquer fase da pesquisa, sem ser penalizado por isso. Sempre que o pesquisador perceber que o participante está passando por algum tipo de constrangimento ou incômodo físico, emocional ou psíquico, deve interromper a pesquisa antes que o participante tenha mais sofrimentos desnecessários. Uma pesquisa de IHC não deve deixar os participantes excessivamente exaustos, nervosos, ou levá-los ao pranto. Ela deve ser interrompida bem antes disso.

Exemplo 7.1 - Termo de consentimento Somos uma equipe de consultoria da [*empresa*], que está participando do projeto do sistema [nome e breve descrição do sistema]. Nessa etapa do projeto, queremos conhecer o que algumas das pessoas que irão [usar o/ser afetadas pelo] sistema pensam a respeito do [sistema atual/processo atual] e como imaginam que o novo sistema deveria apoiar o seu trabalho.

Estamos realizando uma série de pesquisas, e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação de uma entrevista. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações sobre a pesquisa:

- Os dados coletados durante a entrevista destinam-se estritamente a atividades de análise e desenvolvimento do sistema [nome do sistema].
- Nossa equipe tem o compromisso de divulgar os resultados de nossas pesquisas para o cliente. A divulgação desses resultados pauta-se no respeito à sua privacidade, e o anonimato dos participantes será preservado em quaisquer documentos que elaborarmos.
- O consentimento para a entrevista é uma escolha livre, feita mediante a prestação de todos os esclarecimentos necessários sobre a pesquisa.
- A entrevista pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua disponibilidade e vontade.
- Nossa equipe encontra-se disponível para contato através do e-mail [e-mail].

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca da entrevista:

( ) Dou meu consentimento para a sua realização.
( ) Não consinto com a sua realização.
[local], [data]
[assinatura do entrevistador] [assinatura do entrevistado]
[nome do entrevistador] [nome do entrevistado]

Os participantes devem preferencialmente ter **autonomia plena** para serem capazes de decidir participar ou não do estudo ou coleta de dados. Devemos evitar a participação de sujeitos vulneráveis, tais como: menores de idade, alunos ou subordinados, a menos que este seja explicitamente o perfil dos participantes. Nesses casos, o pesquisador deve tomar um cuidado ainda maior para não causar constrangimentos ou danos aos participantes.

Antes de começar a pesquisa, o pesquisador deve combinar com o participante formas de **incentivo** à participação da avaliação, como, por exemplo, livros, brindes, vale-presentes, ou pagamento em dinheiro. É importante notar que no Brasil não é permitido pagar para as pessoas participarem de uma *pesquisa científica*, como ocorre em outros países. Para pesquisas científicas, no Brasil só é permitido *ressarcir* as despesas decorrentes da participação da pesquisa, basicamente transporte e alimentação nos dias de participação. Essa restrição não se aplica a *pesquisas de cunho técnico ou prático*, como, por exemplo, uma pesquisa visando ao reprojeto de um sistema comercial.

Embora os cuidados ao lidar com os participantes sejam sempre prioritários, é importante também considerar os aspectos éticos relacionados aos **dados coletados** (Lazar et al., 2010; Cooper, 1999), em particular no que diz respeito à validade e confiabilidade dos dados, e à retenção de dados e documentação. Devemos proteger os dados coletados, para que não sejam mal interpretados ou corrompidos. Se isso ocorrer, todo o tempo e outros recursos despendidos na coleta dos dados serão desperdiçados, pois os dados terão de ser descartados. Os dados devem ser válidos e confiáveis, senão o risco de causar mais prejuízo do que benefícios é grande, pois dados distorcidos, corrompidos ou inválidos podem resultar em decisões de projeto inadequadas. Além disso, os dados devem ser mantidos apenas enquanto forem relevantes. Quando não precisarem mais ser utilizados, devem ser descartados.

As perguntas feitas aos participantes e as reações dos designers aos seus comentários podem afetar os dados coletados. Devemos assegurar que os dados coletados sejam livres de tendenciosidades ou inclinações indevidas (bias), sejam corretos, válidos e confiáveis. Caso haja suspeita que um dado seja inválido ou não confiável, ele deve ser descartado. Além disso, as partes interessadas nos resultados do estudo devem ser informadas sobre as limitações dos dados coletados.

Além dos cuidados com os dados do participante, pode ser necessário assegurar a confidencialidade dos dados ou sistemas apresentados aos participantes, principalmente quando se trata de produtos comerciais. Nesses casos, o participante deve assinar um **acordo de confidencialidade**, no qual se compromete a manter todas as informações relacionadas ao produto e ao estudo confidenciais por um determinado período de tempo. Em geral, acordos de confidencialidade são elaborados pelo departamento jurídico da empresa proprietária do produto.

7.5 Como Coletar Dados dos Usuários?

Dentre as técnicas utilizadas frequentemente para coletar dados e levantar os requisitos dos usuários, destacamos:

- entrevistas;
- grupos de foco;
- questionários;
- *brainstorming* de necessidades e desejos dos usuários;
- classificação de cartões (*card sorting*);
- estudos de campo;
- investigação contextual.

Essas técnicas podem ser caracterizadas quanto ao seu objetivo, suas vantagens e o nível de esforço necessário para sua aplicação, conforme a Tabela 7.1.

Tabela 7.1: Quadro comparativo de técnicas de levantamento de requisitos (adaptado de Courage e Baxter, 2005).

objetivo	vantagens	dificuldades
entrevista		
• coletar informações detalhadas e profundas de usuários individuais	• permite coletar muitas informações dos usuários individualmente • flexível: permite fazer perguntas de *follow-up* e se aprofundar mais do que questionários ou grupos de foco	• é necessário treinar os entrevistadores • leva tempo para entrevistar muitos usuários